Lec.2

Cerebrovascular accident (CVA): imaging in CVA

السكتة الدماغية :(CVA) التصوير الطبي في حالات السكتة الدماغية

Cerebrovascular Accident (CVA) — Overview

السكتة الدماغية — (CVA) نظرة عامة

Cerebrovascular accident (stroke) refers to an acute neurological deficit caused by a vascular event affecting the brain. The major pathological categories are ischaemic stroke and haemorrhagic stroke.

تشير الحادثة الوعائية الدماغية (السكتة الدماغية) إلى عجز عصبي حاد ناجم عن حدث وعائي يصيب الدماغ .وتتمثل الفئات المرضية الرئيسية في السكتة الدماغية الإقفارية والسكتة الدماغية النزفية.

Ischaemic stroke سكتة دماغية إقفارية

- Results from interruption of cerebral blood flow, commonly through arterial occlusion.
- نتائج ناجمة عن انقطاع تدفق الدم الدماغي، وعادةً ما يكون ذلك بسبب انسداد شرياني.
- The resulting ischaemic injury may initially be subtle on CT.
- قد تكون الإصابة الإقفارية الناجمة عن ذلك غير واضحة في البداية عند التصوير المقطعي المحوسب.

Haemorrhagic stroke سكتة دماغية نزفية

- Results from rupture of a cerebral vessel with bleeding into or around the brain.
- ينجم عن تمزق وعاء دموي دماغي مع حدوث نزيف داخل الدماغ أو حوله.
- Intracerebral haemorrhage and subarachnoid haemorrhage are important acute presentations.
- يُعد كل من النزف داخل المخ والنزف تحت العنكبوتية من المظاهر السريرية الحادة المهمة.

Imaging goal in the emergency setting: rapidly determine whether haemorrhage is present, identify the likely vascular territory or lesion, and obtain additional vascular/structural information when indicated.

يتمثل هدف التصوير في حالات الطوارئ في: تحديد ما إذا كان هناك نزيف بسرعة، وتحديد المنطقة الوعائية أو الآفة المحتملة، والحصول على معلومات إضافية حول الأوعية الدموية أو البنية التشريحية عند الاقتضاء.

A-Ischaemic Stroke — Imaging السكتة الدماغية الإقفارية — التصوير الطبي

In suspected acute stroke, brain imaging is performed urgently. Non-contrast CT is especially useful for detecting haemorrhage and excluding major alternative structural diagnoses.

في حالات الاشتباه بالإصابة بسكتة دماغية حادة، يُجرى تصوير الدماغ بشكل عاجل؛ وتُعد الأشعة المقطعية (CT) غير المتباينة مفيدةً بشكل خاص للكشف عن النزيف واستبعاد التشخيصات الهيكلية البديلة الرئيسية.

Early CT may be normal or only subtly abnormal

قد تكون نتائج التصوير المقطعي المحوسب المبكر طبيعية أو تُظهر شذوذات طفيفة فقط.

- A normal early CT does not exclude acute cerebral infarction.
- لا يستبعد الفحص الأولي الطبيعي بالأشعة المقطعية وجود احتشاء دماغي حاد.
- Possible early changes include loss of normal grey–white matter distinction, focal hypoattenuation and sulcal effacement.
- تشمل التغيرات المبكرة المحتملة فقدان التمييز الطبيعي بين المادة الرمادية والمادة البيضاء، ونقص الكثافة البؤري، ومحو التلافيف الدماغية (انمحاء الأخاديد).
- Imaging findings should always be interpreted together with the clinical syndrome and time course.
- يجب دائماً تفسير نتائج التصوير بالتزامن مع المتلازمة السريرية والمسار الزمني للحالة.

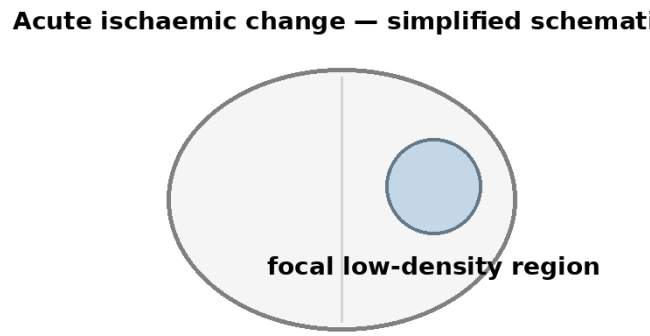


Figure 1. Original simplified schematic of focal ischaemic change. المخطط التخطيطي المبسَّط الأصلي للتغيرات الإقفارية البؤرية

MRI

- MRI provides high soft-tissue contrast and can demonstrate small or early infarcts more sensitively than routine CT.
- يوفر التصوير بالرنين المغناطيسي تبايناً عالياً للأنسجة الرخوة، ويمكنه إظهار مناطق الاحتشاء الصغيرة أو المبكرة بحساسية تفوق تلك التي يوفرها التصوير المقطعي المحوسب الروتيني.
- MRI is particularly useful when the diagnosis remains uncertain after initial CT or when a more sensitive structural assessment is needed.
- يُعد التصوير بالرنين المغناطيسي مفيداً بشكل خاص عندما يظل التشخيص غير مؤكد بعد الفحص الأولي بالتصوير المقطعي المحوسب، أو عند الحاجة إلى تقييم بنيوي أكثر حساسية.

B-Haemorrhagic Stroke — Imaging السكتة الدماغية النزفية — التصوير الطبي

Acute intracranial blood is typically conspicuous on non-contrast CT because fresh blood is relatively hyperdense compared with brain tissue.

يكون النزيف الحاد داخل الجمجمة واضحًا عادةً في التصوير المقطعي المحوسب بدون حقن مادة التباين، لأن الدم الطازج يكون عالي الكثافة نسبيًا مقارنة بنسيج الدماغ.

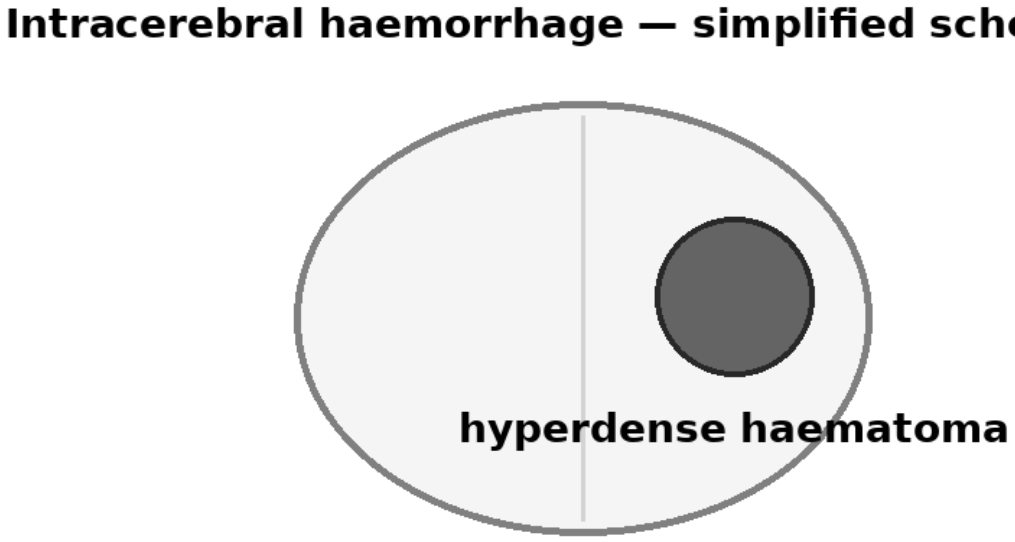


Figure 2. Original simplified schematic of a hyperdense intracerebral haematoma.

الشكل 2. رسم تخطيطي مبسط وأصلي لورم دموي داخل المخ عالي الكثافة.

CT assessment should consider: ينبغي أن يأخذ تقييم التصوير المقطعي المحوسب في الاعتبار

- Presence and location of haemorrhage. وجود وموقع النزف
- Intraventricular extension. امتداد داخل البطين.
- Mass effect, oedema and midline shift. تأثير الكتلة، والوذمة، وانزياح الخط الناصف
- Hydrocephalus or other secondary effects. استسقاء الرأس أو تأثيرات ثانوية أخرى

Why CT matters: rapid recognition of haemorrhage changes the diagnostic pathway and may trigger urgent neurosurgical or specialist management.

تكمن أهمية التصوير المقطعي المحوسب في أن التعرف السريع على النزيف يغير المسار التشخيصي، وقد يستدعي تدخلاً عاجلاً من قِبَل جراحي الأعصاب أو الأطباء المختصين.

Subarachnoid Haemorrhage (SAH) نزيف تحت العنكبوتية

Subarachnoid haemorrhage is bleeding into the subarachnoid space. It is an important cause of sudden severe headache and may be associated with vomiting, meningism, neurological deficits, seizures or impaired consciousness.

النزف تحت العنكبوتية هو نزف يحدث في الحيز تحت العنكبوتية .ويُعد سبباً مهماً للصداع الشديد المفاجئ، وقد يترافق مع القيء، وأعراض تهيج السحايا، والعجز العصبي، والنوبات الصرعية، أو اضطراب الوعي.

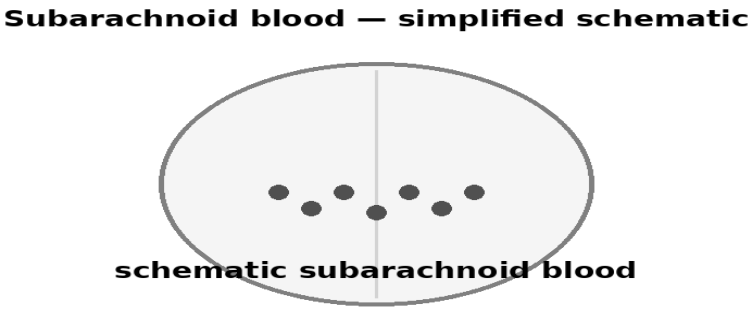


Figure 3. Original simplified schematic of subarachnoid blood.

الشكل 3. الرسم التخطيطي المبسَّط الأصلي للدم في الحيز تحت العنكبوتية.

Imaging approach نهج التصوير

- Urgent non-contrast CT is the principal initial imaging study.
- يُعد التصوير المقطعي المحوسب العاجل دون تباين الفحص التصويري الأولي الرئيسي.
- A negative CT does not always exclude a small subarachnoid haemorrhage, particularly when clinical suspicion remains high.
- لا تستبعد نتيجة التصوير المقطعي المحوسب السلبية دائمًا وجود نزف تحت العنكبوتية صغير الحجم، لا سيما عندما يظل الاشتباه السريري قويًا.
- Lumbar puncture can provide cerebrospinal fluid evidence of subarachnoid bleeding in selected patients after appropriate imaging assessment.
- يمكن أن يوفر البزل القطني أدلة -عبر السائل الدماغي الشوكي- على وجود نزف تحت العنكبوتية لدى فئة مختارة من المرضى، وذلك بعد إجراء التقييم المناسب بالتصوير الطبي.
- Once SAH is identified or strongly suspected, vascular imaging may be required to identify an underlying aneurysmal or other vascular lesion.
- بمجرد تشخيص النزف تحت العنكبوتية أو الاشتباه القوي بوجوده، قد تكون هناك حاجة لإجراء تصوير للأوعية الدموية للكشف عن وجود أم الدم (تمدد الأوعية الدموية) أو أي آفة وعائية أخرى كامنة.

Vascular Imaging in CVA التصوير الوعائي في السكتة الدماغية

Once the initial brain scan has established the immediate intracranial situation, vascular imaging may answer a second question: Where is the vascular lesion?

بمجرد أن يحدد فحص الدماغ الأولي الوضع الراهن داخل الجمجمة، قد يجيب التصوير الوعائي عن سؤال ثانٍ: أين تقع الآفة الوعائية؟

CTA (CT angiography) تصوير الأوعية المقطعي المحوسب

Uses iodinated contrast with CT acquisition to demonstrate arterial anatomy. It can help identify arterial occlusion, stenosis, aneurysmal disease or other vascular abnormalities.

يستخدم هذا الإجراء مادة تباين يودية بالتزامن مع التصوير المقطعي المحوسب (CT) لإظهار التشريح الشرياني، مما يساعد في الكشف عن حالات انسداد الشرايين، أو التضيق، أو أمراض تمدد الأوعية الدموية، أو غيرها من التشوهات الوعائية.

MRA (MR angiography) تصوير الأوعية بالرنين المغناطيسي

Provides vascular information using MRI-based techniques. It can be used when a vascular assessment is required and MRI is otherwise appropriate.

يوفر معلومات عن الأوعية الدموية باستخدام تقنيات تعتمد على التصوير بالرنين المغناطيسي .ويمكن استخدامه عند الحاجة إلى تقييم الأوعية الدموية، وحين يكون التصوير بالرنين المغناطيسي خياراً مناسباً.

DSA (digital subtraction angiography) تصوير الأوعية بالطرح الرقمي

Provides detailed angiographic assessment and has an important role in selected cerebrovascular disorders, particularly when precise vascular anatomy is required. **Remember: vascular imaging complements, rather than replaces, the initial assessment of the brain parenchyma.**

يُوفّر تصوير الأوعية الدموية تقييمًا تفصيليًا للأوعية الدموية، وله دورٌ هام في بعض اضطرابات الأوعية الدموية الدماغية، لا سيما عند الحاجة إلى تحديد دقيق لتشريح الأوعية الدموية .تذكّر: يُكمّل تصوير الأوعية الدموية التقييم الأولي لنسيج الدماغ، ولا يحلّ محلّه.

CT versus MRI — Practical Comparison التصوير المقطعي المحوسب مقابل التصوير بالرنين المغناطيسي - مقارنة عملية

Feature الميزة	**CT**	**MRI**
Speed / emergency use السرعة / الاستخدام في الحالات الطارئة	Very rapid and widely used in acute settings. سريع للغاية ويُستخدم على نطاق واسع في الحالات الحادة	Usually slower and less immediately accessible. عادةً ما يكون أبطأ وأقل سهولة في الوصول إليه فورًا
Acute haemorrhage النزف الحاد	Excellent initial test. اختبار أولي ممتاز	Can detect haemorrhage, but CT is often the initial emergency study. يمكنه الكشف عن النزيف، لكن التصوير المقطعي المحوسب غالبًا ما يكون الفحص الطارئ الأولي
Early/small infarction الاحتشاء المبكر / الصغير	May be normal or subtle early. قد تكون النتيجة طبيعية أو تظهر علامات طفيفة في المراحل المبكرة	More sensitive for many early/small infarcts. أكثر حساسية للعديد من حالات الاحتشاء المبكر/الصغير
Bone / calcification العظام / التكلس	Excellent ممتاز	Less suitable than CT. أقل ملاءمة من التصوير المقطعي المحوسب
Soft-tissue detail تفاصيل الأنسجة الرخوة	Good. جيد	Excellent. ممتاز
Vascular imaging تصوير الأوعية الدموية	CTA available. يتوفر تصوير الأوعية المقطعي المحوسب	MRA available. يتوفر تصوير الأوعية بالرنين المغناطيسي

Exam point: In acute stroke, the initial scan is often chosen for speed and its ability to identify haemorrhage; MRI becomes especially useful when more sensitive assessment of ischaemia or another structural diagnosis is required.

نقطة الفحص: في السكتة الدماغية الحادة، غالبًا ما يتم اختيار الفحص الأولي لسرعته وقدرته على تحديد النزيف؛ يصبح التصوير بالرنين المغناطيسي مفيدًا بشكل خاص عندما يكون التقييم الأكثر حساسية لنقص التروية أو التشخيص الهيكلي الآخر مطلوبًا.

Acute CVA — Stepwise Imaging Algorithm السكتة الدماغية الحادة — خوارزمية التصوير المرحلية

A simplified imaging pathway for a patient presenting with a suspected acute stroke:

مسار تصوير مبسط لمريض يُشتبه في إصابته بسكتة دماغية حادة:

1. Suspected acute stroke اشتباه في سكتة دماغية حادة
2. Urgent non-contrast CT brain تصوير مقطعي محوسب عاجل للدماغ بدون تباين
3. Haemorrhage present? هل يوجد نزيف
4. Yes → haemorrhagic pathway نعم ← مسار السكتة النزفية
5. No / uncertain → assess for ischaemia and vascular occlusion لا / غير مؤكد ← تقييم وجود نقص تروية وانسداد وعائي
6. CTA / MRA when vascular information is required

تصوير الأوعية المقطعي (CTA) أو تصوير الأوعية بالرنين المغناطيسي (MRA) عند الحاجة إلى معلومات وعائية

7. MRI when greater sensitivity for infarction or another structural lesion is needed **Important: This is a teaching framework, not a substitute for a local stroke protocol or specialist decision-making.**

التصوير بالرنين المغناطيسي عند الحاجة إلى حساسية أكبر للاحتشاء أو آفة هيكلية أخرى. هام: هذا إطار تعليمي، وليس بديلاً عن بروتوكول السكتة الدماغية المحلي أو اتخاذ القرار من قبل الأخصائي.

High-Yield Imaging Patterns أنماط تصويرية عالية الفائدة التشخيصية

Condition الحالة	**Typical first imaging focus** التركيز التصويري الأولي المعتاد	**Key concept** المفهوم الأساسي
Intracerebral haemorrhage نزيف داخل المخ	Non-contrast CT بدون حقن مادة تباين	Acute blood is typically hyperdense; assess location and mass effect. عادةً ما يكون الدم في حالات النزيف الحاد عالي الكثافة؛ لذا يجب تقييم موقعه وتأثيره على الأنسجة المحيطة
Subarachnoid haemorrhage نزيف تحت العنكبوتية	Non-contrast CT بدون حقن مادة تباين	Blood may be visible in the basal cisterns and sulci; negative CT may not fully exclude SAH. قد يظهر الدم في الصهاريج القاعدية والتلافيف الدماغية؛ وقد لا يستبعد التصوير المقطعي المحوسب السلبي تمامًا الإصابة بنزف تحت العنكبوتية
Acute ischaemic stroke سكتة دماغية إقفارية حادة	Non-contrast CT ± MRI بدون حقن مادة تباين	Early CT may be normal/subtle; MRI can be more sensitive for early infarction. قد يكون التصوير المقطعي المحوسب في المراحل المبكرة طبيعيًا أو طفيفًا؛ بينما يكون التصوير بالرنين المغناطيسي أكثر حساسية للكشف عن الاحتشاء المبكر.
Vascular lesion / occlusion آفة / انسداد وعائي	CTA or MRA	Defines arterial anatomy and helps identify occlusion, stenosis or aneurysmal disease. يُحدد التصوير المقطعي المحوسب التشريح الشرياني ويساعد في تحديد الانسداد أو التضيق أو أمراض تمدد الأوعية الدموية
Mass / raised ICP كتلة / ارتفاع الضغط داخل القحف	CT or MRI depending on urgency حسب مدى الاستعجال	Look for mass effect, hydrocephalus and other structural abnormalities. يجب البحث عن تأثير الكتلة الدماغية، واستسقاء الدماغ، وغيرها من التشوهات البنيوية

Imaging interpretation should always be integrated with: time of onset, neurological examination, headache characteristics, risk factors and the clinical question being asked.

يجب دائمًا ربط تفسير صور الأشعة بـ: وقت بدء الأعراض، والفحص العصبي، وخصائص الصداع، وعوامل الخطر، والسؤال السريري المطروح.

Short Clinical Applications تطبيقات سريرية موجزة

Case 1 — Sudden severe headache صداع شديد ومفاجئ

A patient develops an abrupt, severe headache that reaches maximum intensity rapidly, with vomiting and neck discomfort.يُصاب المريض بصداع مفاجئ وشديد يبلغ أقصى درجات حدته بسرعة، مصحوباً بقيء وانزعاج في الرقبة

Imaging priority: urgent non-contrast CT brain. If the CT is non-diagnostic and suspicion remains, further assessment such as lumbar puncture and/or vascular imaging may be required according to the clinical context.

أولوية التصوير: إجراء تصوير مقطعي محوسب (CT) عاجل للدماغ دون استخدام مادة تباين .وفي حال كانت نتائج التصوير المقطعي غير حاسمة مع استمرار الاشتباه السريري، فقد يتطلب الأمر إجراء تقييم إضافي - مثل البزل القطني و/أو التصوير الوعائي - وذلك حسب السياق السريري.

Case 2 — Acute focal neurological deficit عجز عصبي بؤري حاد

A patient develops sudden unilateral weakness and speech difficulty.

يُصاب المريض بضعف مفاجئ في جانب واحد وصعوبة في الكلام.

Imaging priority: urgent brain imaging to distinguish haemorrhage from ischaemia and to identify important structural findings. Vascular imaging may be added when arterial occlusion or another vascular lesion is suspected.

أولوية التصوير: إجراء تصوير عاجل للدماغ للتمييز بين النزف ونقص التروية (الإقفار) وتحديد الموجودات البنيوية الهامة .ويمكن إضافة تصوير للأوعية الدموية عند الاشتباه في وجود انسداد شرياني أو آفة وعائية أخرى.

Case 3 — Headache with a new seizure صداع مصحوب بنوبة صرع جديدة

A patient presents with a new seizure accompanied by headache.يراجع المريض بنوبة صرع جديدة مصحوبة بصداع

Imaging priority: urgent structural brain imaging is indicated; CT is particularly useful in the acute setting, with MRI providing additional structural detail when required.

أولوية التصوير: يُستطب إجراء تصوير هيكلي عاجل للدماغ؛ إذ يُعد التصوير المقطعي المحوسب (CT) مفيداً بشكل خاص في الحالات الحادة، بينما يوفر التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) تفاصيل هيكلية إضافية عند الحاجة.

Take-Home Messages & References الرسائل الرئيسية والمراجع

Take-home messages

- Most headaches are primary, but a new, sudden, progressive or neurologically complicated headache requires assessment for secondary disease.
- CT is a key emergency investigation for suspected intracranial haemorrhage and several acute neurological presentations.
- A normal early CT does not necessarily exclude acute cerebral infarction.
- MRI provides greater soft-tissue sensitivity and is particularly useful for detecting many early/small infarcts and other structural lesions.
- CTA/MRA provide vascular information when an arterial lesion, occlusion, stenosis or aneurysm is suspected.
- In suspected stroke, urgent imaging is essential to distinguish haemorrhagic from ischaemic disease and to guide the next diagnostic step.

.-- .... -.-- / .- .-. . / -.-- --- ..- / ... .- -..